Tài Liệu Thiết Kế

Chương Trình Quản Lý Thư Viện Bằng C++

Đồ Án Tin Học - Học Kỳ I (2026-2027)

SAIGON TECHNOLOGY UNIVERSITY

STU

Sinh viên: Phạm Hải Nam MSSV: DH52400651
Sinh viên: Lê Gia Nghi MSSV: DH52400658
Giảng Viên Hướng Dẫn: Lương An Vinh

1. Mục Đích Và Phạm Vi Thiết Kế

Tài liệu này dựa trên file srs của đồ án quản lý thư viện. Mục đích là xác định cách tổ chức chương trình trước khi cài đặt: các module, cấu trúc dữ liệu, menu, luồng xử lý và các cấu trúc dữ liệu nghiệp vụ.

Phạm vi chức năng :

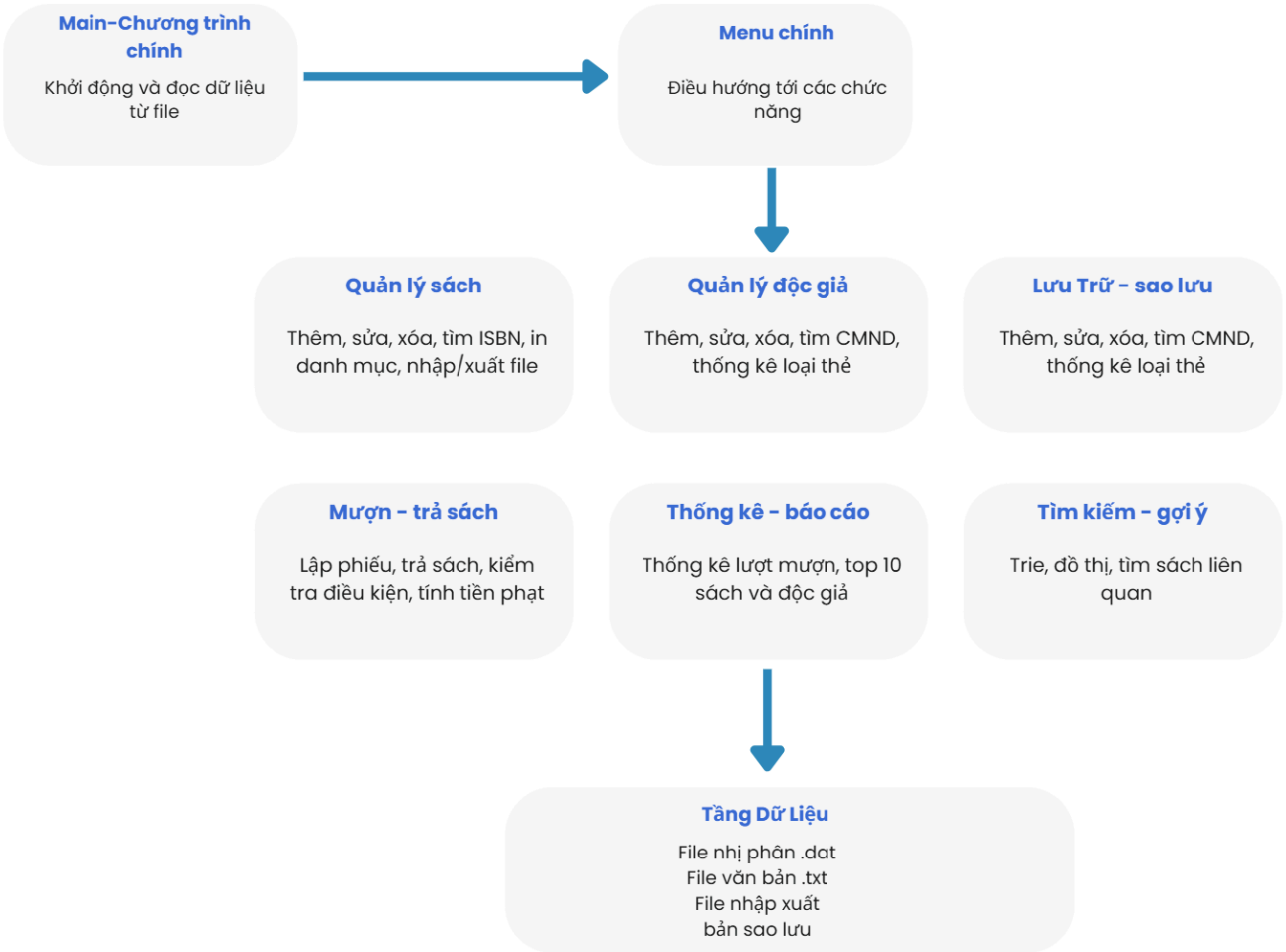
- Quản lý sách: xóa , sửa, tìm theo ISBN, in danh mục , tìm theo tiền tố tên.
- Quản lý độc giả: thêm, xóa, sửa, tìm theo CMND, thống kê theo loại thẻ.
- Mượn-trả sách: Lập phiếu, trả sách, cập nhật trạng thái, tính phạt quá hạn và kiểm tra ràng buộc.
- Thống kê và gợi ý: lượt mượn, top 10 sách/độc giả, gợi ý sách cùng thể loại.
- Lưu trữ: đọc/ghi file, log và sao lưu dữ liệu.

2. Thiết Kế Cấu Trúc Dữ Liệu

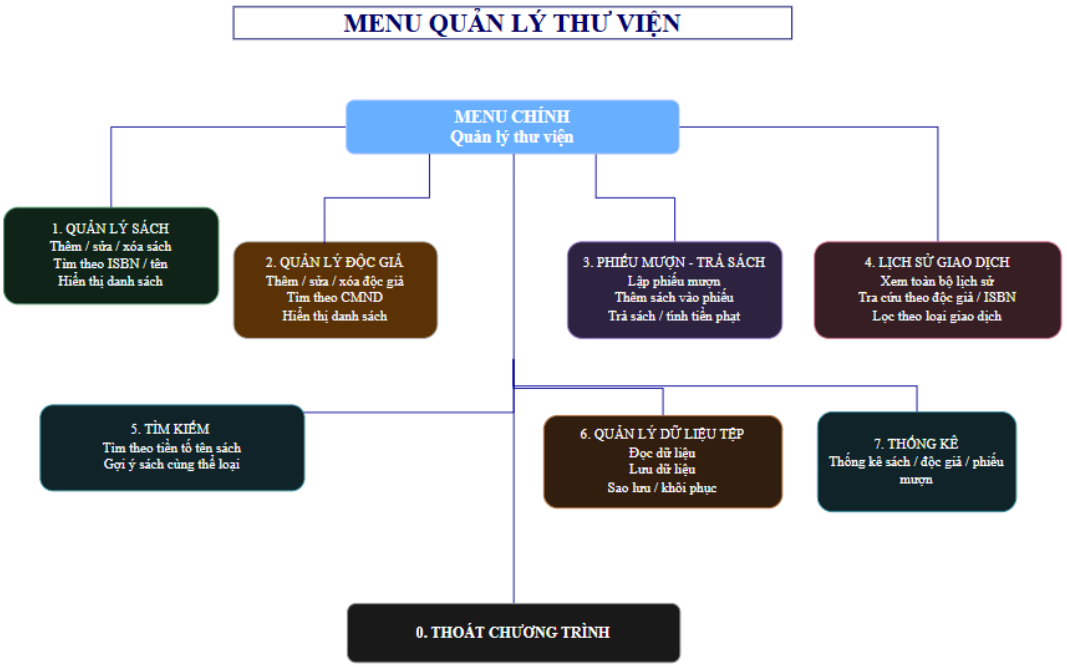
Dữ Liệu	Cấu trúc dữ liệu	Chức năng	Lý do chọn	Độ Phức tạp dự kiến
Sách, mã ISBN	AVL	Thêm, xóa, sửa, tìm sách theo ISBN	giữ cây cân bằng, hiệu năng ổn định	O(log n)
Sách	BST	In danh mục sách theo tên bằng in-order	Duyệt in-order cho kết quả tăng dần theo khóa	Trung bình O(log n) xấu nhất O(n)
Độc giả	Hash Table+separate chaining	Tìm độc giả theo CMND; xử lý va chạm	TÌm kiếm trung bình nhanh khi hàm băm hợp lý	Trung bình O(1) xấu nhất O(n)
Phiếu mượn	Danh sách liên kết đơn	Thêm, duyệt, tìm phiếu và cập nhật trạng thái	Kích thước linh hoạt, không cần vùng nhớ liên tục	Thêm đầu O(1) Tìm O(n)
Lịch sử giao dịch	Danh sách đặc (mảng động)	Lưu các sự kiện mượn, trả, phạt theo thứ tự	Truy cập theo chỉ số nhanh, tự tăng sức chứa	Truy cập O(1) Thêm cuối khấu hao O(1)
Sách, thể loại	Đồ thị (BFS/DFS)	Gợi ý sách	Biểu diễn quan hệ giữa các sách	BFS/DFS O(V+E)
Sách	cây Trie	Tìm sách theo tiền tố	Tìm theo tiền tố hiệu quả, không cần quét toàn bộ danh mục	O(L) để đi theo tiền tố
Toàn bộ dữ liệu	File nhị phân	Nạp khi mở chương trình,	Đáp ứng yêu cầu lưu file,	Phụ thuộc số bản ghi và cách

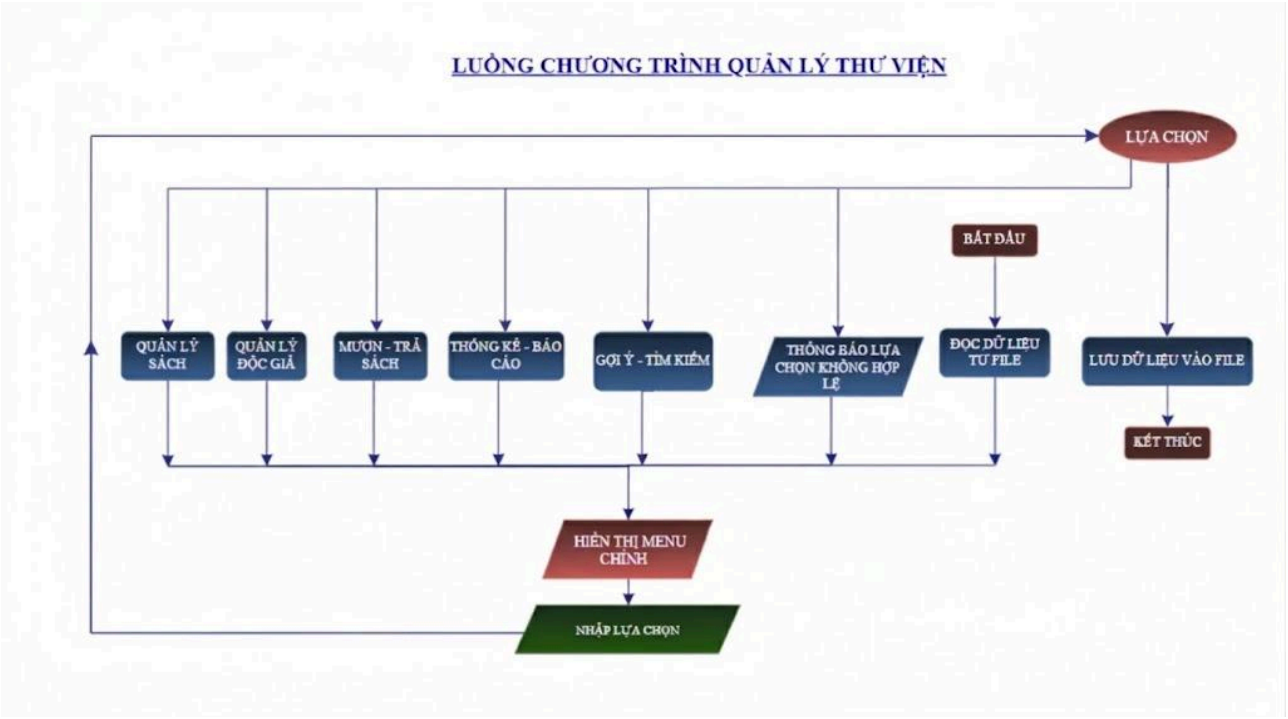
		ghi thi thay đổi/thoát	không dùng CSDL	tuần tự hóa

3. Sơ đồ module



4. Thiết kế menu & luồng chương trình





5. Định nghĩa các struct dữ liệu

I. Struct dữ liệu nghiệp vụ

a) Sách-Thông tin sách

```
struct Sach{
    string ISBN;
    string tenSach;
    string tacGia;
    string theLoai;
    int namXuatBan;
    int soLuongCon;
    int soLuong;
};
```

b) Độc Giả-Thông tin độc giả

```
struct DocGia{
    string CMND;
    string hoTen;
    string email;
    string soDienThoai;
    string loaiThe;
};
```

c) Phiếu mượn-Phiếu mượn sách

```
struct PhieuMuon{
    string maPhieu;
    string CMND;
    string ISBN;
    string ngayMuon;
```

```
    string ngayHenTra;
    bool daTra;
    double tienPhat; };
```

d) Lịch sử Giao dịch

```
struct GiaoDich {
    string maGiaoDich;
    string CMND;
    string ISBN;
    string loaiGiaoDich;
    string ngayGiaoDich;
};
```

II. Struct cấu trúc dữ liệu

a)AVLNode-nút cây AVL

```
struct AVLNode {
    Sach data;
    AVLNode* left;
    AVLNode* right;
    int height;
};
```

-Dùng để quản lý sách theo ISBN bằng cây AVL.

b)BSTNode-Nút cây bst

```
struct BSTNode {
    Sach data;
    BSTNode* left;
    BSTNode* right;
};
```

-Dùng để in danh mục sách theo tên bằng duyệt in-order.

c)HashNode-nút bảng băm

```
struct HashNode {
    DocGia data;
    Node* next;
};
```

-Dùng để quản lý độc giả theo CMND bằng separate chaining

d)Node-Nút danh sách phiếu mượn

```
struct NodePhieuMuon {
    PhieuMuon data;
    Node* next;
};
```

Dùng để lưu các phiếu mượn bằng danh sách liên kết đơn.

e)Array-Mảng động lịch sử

```
struct HistoryArray {
    GiaoDich* data;
    int size;
    int capacity;
};
```

-Dùng để lưu lịch sử giao dịch bằng mảng động.

f)NodeKe-Nút danh sách kề

```
struct NodeKe {
    string ISBN;
```

```
    Node* next;
};
```
-Dùng để biểu diễn quan hệ giữa các sách trong đồ thị gợi ý.

g) Nodetrie-Nút cây trie

```
struct Nodetrie
{
        Node* child[26];
        bool isEnd;

        Node()
        {
        for(int i=0;i<26;i++)
                child[i]=nullptr;
        isEnd = false;
        }
};
```
-Dùng để tìm kiếm tên sách theo tiền tố tên.